

گزارش جامع تمرین برنامه‌نویسی شماره ۲: ارزیابی کارایی شبکه محلی بی‌سیم (Wi-Fi ۵ vs Wi-Fi ۶) در محیط ns-۳

مشخصات پروژه:

- دانشکده: مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تهران
- درس: شبکه‌های کامپیوتری
- استاد: دکتر ناصر یزدانی
- تهیه‌کننده: سجاد تقی‌زاده، علی اکبر ارشدی
- نیمسال تحصیلی: نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۰۵

مقدمه و هدف پروژه

هدف از این پروژه، شبیه‌سازی، ارزیابی کارایی و درک عمیق استانداردهای شبکه محلی بی‌سیم شامل IEEE ۸۰۲.۱۱ac و IEEE ۸۰۲.۱۱ax (Wi-Fi ۵ و Wi-Fi ۶) است. در این راستا، متریک‌های کلیدی ns-۳ با استفاده از شبیه‌ساز قدرتمند (Wi-Fi ۶) و (Wi-Fi ۵) مقایسه می‌شوند. معیارهای ارزیابی شامل نرخ از دست رفتن بسته‌ها (Packet Loss Ratio)، میانگین تأخیر (Mean Delay)، میانگین نرخ گذر (Throughput)، شاخص انصاف جین (Jain's Fairness Index) و شاخص اتلاف (Loss Ratio) است. گوناگون استخراج، تحلیل و کالبدشکافی شده‌اند.

فاز صفر: نصب و ساختاربندی محیط شبیه‌سازی

شبیه‌سازی در سیستم عامل مبتنی بر لینوکس و با استفاده از نسخه‌های ns-۳.۳۸ و ns-۳.۴۱ انجام شده است. پکیج‌های پیش‌نیاز سیستم شامل کامپایلرهای ++gcc/g، ابزارهای مدیریت بیلد cmake و سیستم رهگیری ترافیک لایه شبکه نصب گردید.

برای دسترسی سراسری به فایل اجرایی ابزار بیلد، مسیر اجرای برنامه با دستور زیر به پشته سیستم اضافه شد:

```
echo "export PATH=$PATH:$HOME/ns-allinone-۳.۴۱/ns-۳.۴۱/build" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

تمامی کدهای توسعه داده شده در پوشه تخصصی scratch قرار گرفته و با دستورات ساختاریافته کامپایل و ران شدند:

```
./ns3 build  
./ns3 run [filename]
```

فاز یک: پیاده‌سازی و ارزیابی استاندارد IEEE ۸۰۲.۱۱ac (Wi-Fi ۵)

۱.۱. پیکربندی توپولوژی و لایه‌ها

- یک توپولوژی ستاره‌ای (Star Topology) شامل ۱ عدد اکسس‌پوینت مرکزی (AP) در مختصات (۰.۰, ۰.۰, ۰.۰) و ۵ ایستگاه کلاینت (STA) در فاصله ثابت ۵ متری پیرامون آن پیاده‌سازی شد.
- با استفاده از روابط مثلثاتی، گره‌ها با توزیع یکنواخت روی دایره چیده شدند.
- برای تثبیت موقعیت نودها و فعال‌سازی دقیق محاسبات لایه فیزیکی، از مدل ConstantPositionMobilityModel استفاده گردید.
- در لایه شبکه، استک اینترنت نصب شده و زیرشبکه ۱۰.۱.۱۰/۲۴ تخصیص یافت.
- ترافیک با استفاده از برنامه UdpEchoClient روی فرستنده‌ها و UdpEchoServer روی پورت ۹ در AP هماهنگ شد.
- حجم بسته‌های کلاینت‌های فرد (۱، ۳ و ۵) برابر با ۱۰۲۴ بایت و کلاینت‌های زوج (۲ و ۴) برابر با ۵۱۲ بایت تنظیم گردید.

۱.۲. تحلیل آماری خروجی تحت تغییر اینتروال ارسال (Interval)

آزمایش بر روی دو مقدار برای نرخ ارسال بسته‌ها انجام شد: حالت متراکم ترافیکی ($\text{Interval} = 0.01\text{s}$) و حالت کم‌بار ($\text{Interval} = 0.5\text{s}$). نتایج حاصل از مانیتورینگ جریان لایه شبکه به شرح جدول زیر است:

نرخ تلفات بسته (Loss Ratio)	میانگین تأخیر (Delay)	گذردهی Throughput (t)	حجم بسته (Byte)	گره ارسالی	پارامتر ارسال (Interval)
۱.۳ %	۰.۰۰۰۹۵۴ s	۰.۷۹۲۱۷۸ Mbps	۱۰۲۴	STA ۱, ۳, ۵	۰.۰۱ ثانیه

نرخ تلفات بسته (Loss Ratio)	میانگین تأخیر (Delay)	گذردهی (Throughput) (t)	حجم بسته (Byte)	گره ارسالی	پارامتر ارسال (Interval)
۱.۳ %	۰.۰۰۰۹۲۱ s	۰.۴۰۶۶۳۱ Mbps	۵۱۲	STA ۲, ۴	۰.۰۱ ثانیه
۵.۰ %	۰.۰۰۱۲۹۴ s	۰.۰۱۵۲۴۹۶ Mbps	۱۰۲۴	STA ۱, ۳, ۵	۰.۵ ثانیه
۵.۰ %	۰.۰۰۱۳۰۸ s	۰.۰۰۷۸۲۷۷۶ Mbps	۵۱۲	STA ۲, ۴	۰.۵ ثانیه

تحلیل علمی ترافیک شبکه کم بار (Under-loaded): گذردهی شبکه کاملاً تابع نرخ تولید ترافیک در لایه کاربرد است. برای مثال در حالت اینتروال ۰.۰۱s فرستنده‌های ۱۰۲۴ بایتی ترافیکی معادل $100 \times 1024 \times 8 = 819.2 \text{ Kbps} \approx 0.819 \text{ Mbps}$ تولید می‌کنند. مابقی ظرفیت تا عدد خروجی شبیه‌ساز (۰.۷۹۲ مگابیت) صرف سربار هدرهای پروتکل‌های لایه شبکه و فواصل زمانی CSMA/CA (مانند DIFS و SIFS) شده است.

۱.۳. توجیه پدیده نوسان کسر تلفات بسته (ARP Drop Analysis)

یک نکته بسیار کلیدی، افزایش ظاهری نرخ تلفات از ۱.۳٪ به ۵٪ در بار ترافیکی کم است. این رفتار ناشی از مکانیزم جدول نگاشت آدرس (ARP Resolution) در فرآیند راه‌اندازی ارتباط شبیه‌ساز است. در ابتدای شبیه‌سازی، چون مک‌آدرس AP برای گره‌ها ناشناخته است، فریم اول متوقف شده تا فرآیند ARP انجام شود که این امر منجر به انقضا و دراپ شدن اولین بسته داده کلاینت در بافر صف می‌شود.

در اینتروال ۰.۵s، کل بسته‌های ارسالی یک کلاینت در طول ۱۰ ثانیه دقیقاً ۲۰ عدد است؛ لذا از دست رفتن همان ۱ بسته اول منجر به ثبت خطای آماری $5\% = 1/20$ می‌شود. در حالی که در اینتروال متراکم، گره ۱۰۰۰ بسته فرستاده و افت چند بسته ابتدایی، سهم آماری کوچک‌تری (۱.۳٪) را نمایش می‌دهد؛ بنابراین پایداری فیزیکی کانال در هر دو حالت کاملاً یکسان بوده است.

۱.۴. تأثیر پارامتر نویز کانال

با افزایش پارامتر نویز فیزیکی فضا (RxNoiseFigure)، نسبت سیگنال به تداخل و نویز (SINR) در گیرنده افت می‌کند. این امر سبب فعال شدن لایه تطبیق نرخ (Rate Adaptation) شبیه‌ساز شده تا اندیس مدولاسیون و کدگذاری (MCS) را به سطوح پایین‌تر و پایدارتر (مانند تغییر از QAM به BPSK) هدایت کند که منجر به کاهش سرعت فیزیکی انتقال فریم و افزایش نرخ تلفات بیت در صورت شدت یافتن نویز می‌گردد.

فاز دو: ارتقا به استاندارد (Wi-Fi 6) IEEE 802.11ax و بررسی نرخ ثابت

۲.۱. مفهوم کانفیگ لایه‌ای DataMode و ControlMode

در این فاز، استاندارد لایه مک و فیزیکی به `WIFI_STANDARD_80211ax` تغییر یافت و از مدیریت نرخ ثابت به شرح زیر استفاده شد:

- این پارامتر نرخ کدگذاری و مدولاسیون فریم‌های اصلی داده (Payload) را کنترل (`HeMcs11``) **DataMode** با نرخ کدگذاری ۶/۵ است که بالاترین `QAM-1024` می‌کند. سطح ۱۱ نشان‌دهنده استفاده از مدولاسیون متراکم پهنای باند ممکن را در شرایط سیگنالی عالی فراهم می‌سازد.
- برای ارسال بسته‌های کنترل پایداری لینک (مانند ACK و RTS/CTS) استفاده (`HeMcs0``) **ControlMode** با نرخ کدگذاری ۲/۱ است تا اطمینان حاصل شود BPSK می‌شود. لایه صفر به معنای مدولاسیون فوق‌مقاوم بسته‌های کنترلی تحت شدیدترین نویزها نیز سالم دریافت می‌شوند.

۲.۲. تحلیل و مقایسه عملکردی فاز ۱ و فاز ۲

نتایج خروجی فاز دوم نشان داد که میزان گذردهی جریانات دقیقاً معادل فاز اول (۰.۷۹۲ Mbps) باقی مانده است. دلیل این پدیده خلوت بودن شبکه و عدم اشباع کانال است؛ ظرفیت فیزیکی پیوند در هر دو پروتکل بسیار بالاتر از بار ترافیکی تزریقی لایه کاربرد است.

اما در بخش میانگین تأخیر، لایه Wi-Fi 6 افزایش جزئی را ثبت کرد (به طور میانگین تأخیر از ۰.۰۰۰۹۶s به ۰.۰۰۱۰۵s رسید). علت فنی این موضوع، طولانی‌تر بودن هدر مقدماتی لایه فیزیکی (HE Preamble) در استاندارد 802.11ax نسبت به فرمت VHT در 802.11ac است. از آنجا که ترافیک پراکنده است و قابلیت تجمیع بسته‌ها (Aggregation) به دلیل کم‌باری رخ نمی‌دهد، این سربار فیزیکی زمان نشست روی کانال (Airtime) را برای هر تک‌بسته افزایش داده و تأخیر را بالا برده است.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER
sajjad@sajjad-Taghizadeh:/media/E/term6/CN/p2/ns-allinone-3.38/ns-3.38$ ./ns3 run phase1
Flow ID: 1 (10.1.1.2 -> 10.1.1.1)
Throughput: 0.0152496 Mbps
Mean Delay: 0.00137341 s
Packet Loss Ratio: 5 %

Flow ID: 2 (10.1.1.3 -> 10.1.1.1)
Throughput: 0.00782776 Mbps
Mean Delay: 0.00137341 s
Packet Loss Ratio: 5 %

Flow ID: 3 (10.1.1.4 -> 10.1.1.1)
Throughput: 0.0152496 Mbps
Mean Delay: 0.00135483 s
Packet Loss Ratio: 5 %

Flow ID: 4 (10.1.1.5 -> 10.1.1.1)
Throughput: 0.00782776 Mbps
Mean Delay: 0.00127867 s
Packet Loss Ratio: 5 %

Flow ID: 5 (10.1.1.6 -> 10.1.1.1)
Throughput: 0.0152496 Mbps
Mean Delay: 0.00137726 s
Packet Loss Ratio: 5 %

--- Overall Stats ---
Average Throughput: 0.0122889 Mbps
Jain's Fairness Index: 0.919489
sajjad@sajjad-Taghizadeh:/media/E/term6/CN/p2/ns-allinone-3.38/ns-3.38$

sajjad@sajjad-Taghizadeh:/media/E/term6/CN/p2/ns-allinone-3.38/ns-3.38$ ./ns3 run phase2
Flow ID: 1 (10.1.1.2 -> 10.1.1.1)
Throughput: 0.0152496 Mbps
Mean Delay: 0.00140659 s
Packet Loss Ratio: 5 %

Flow ID: 2 (10.1.1.3 -> 10.1.1.1)
Throughput: 0.00782776 Mbps
Mean Delay: 0.00140659 s
Packet Loss Ratio: 5 %

Flow ID: 3 (10.1.1.4 -> 10.1.1.1)
Throughput: 0.0152496 Mbps
Mean Delay: 0.00141075 s
Packet Loss Ratio: 5 %

Flow ID: 4 (10.1.1.5 -> 10.1.1.1)
Throughput: 0.00782776 Mbps
Mean Delay: 0.00122542 s
Packet Loss Ratio: 5 %

Flow ID: 5 (10.1.1.6 -> 10.1.1.1)
Throughput: 0.0152496 Mbps
Mean Delay: 0.00145123 s
Packet Loss Ratio: 5 %

--- Overall Stats ---
Average Throughput: 0.0122889 Mbps
Jain's Fairness Index: 0.919489
sajjad@sajjad-Taghizadeh:/media/E/term6/CN/p2/ns-allinone-3.38/ns-3.38$
```

توضیح تصویر برای درج در زیرنویس: مقایسه خروجی ترمینال برای فاز ۱ (سمت چپ) و فاز ۲ (سمت راست) با اینتروال ۰.۵ ثانیه و نمایش شاخص انصاف جین.

فاز سه: پیاده سازی سناریوی پیشرفته چندکاربره UORA و BSRP

۳.۱. پیکربندی پیشرفته و لایه فیزیکی طیفی (Spectrum)

در این فاز، تعداد گره های ایستگاه به ۴۰ گره افزایش یافته و لایه فیزیکی به مدل پیشرفته طیفی SpectrumWifiPhy با فرکانس ۵ گیگاهرتز و مدل افت مسیر واقعی FriisPropagationLossModel مجهز شد. موقعیت ۴۰ ایستگاه به صورت تصادفی با توزیع یکنواخت دیسکی در شعاع بین ۵ تا ۲۰ متری از AP توزیع گردید.

توان ارسال روی ۱۶ دسی بل ثابت شد. AP مرکزی به زمان بند منابع چندکاربره تحت عنوان RrMultiUserScheduler مجهز گردید و امکانات پیشرفته EnableUlOfdma، EnableBsrp و UseCentral۲۶TonesRus فعال شدند. برای ممانعت از تداخل شدید لحظه اولیه، فرآیند اجرای کلاینت ها با یک زمان شروع تصادفی بین زمان ۰ تا ۱ ثانیه توزیع شد.

۳.۲. نتایج عددی شبیه سازی فاز ۳



SIMULATION RESULTS (PHASE ۳)

```
=====
Total Transmitted Packets : ۷۸۴
Total Received Packets   : ۵۸۹
Total Packet Loss        : ۱۹۵
Total Throughput         : ۰.۴۷۲۷۳۹ Mbps
Average Delay            : ۰.۰۲۳۶۹۷ Seconds
=====
```

۳.۳. کالبدشکافی تلفات بسته بالای ۲۵٪ و تحلیل SINR و فواصل

خروجی نشان‌دهنده تلفات فرستادنی بالا (۱۹۵ بسته گم‌شده از ۷۸۴ بسته) است. دلیل علمی این رویداد، ترکیب توزیع شعاعی تصادفی گره‌ها تا فاصله ۲۰ متری با فیکس کردن نرخ روی مدولاسیون حساس HeMcs۱۱ است. طبق مدل افت توان فریس، رابطه توان سیگنال با مربع فاصله نسبت عکس دارد ($Pr \propto 1/d^{\alpha}$).

گره‌های مستقر در لبه‌های دوردست شبکه (فواصل بالای ۱۵ متر) به دلیل افت شدید توان سیگنال، سطح SINR پایینی را در گیرنده تجربه می‌کنند. از آنجا که نرخ روی مدولاسیون فوق حساس QAM-۱۰۲۴ قفل شده است، سیگنال این گره‌ها توانایی دکود شدن با این سطح نویز را نداشته و بسته‌ها به صورت فیزیکی ریجکت و تلف می‌شوند. تأخیر میانگین ۲۳ میلی‌ثانیه‌ای نیز ناشی از سربار رفت و برگشتی مکانیزم فریم‌های تریگر و تبادل گزارش وضعیت بافر کلاینت‌ها (BSRP) در سیستم توزیع منبع چندکاربره است.

۳.۴. پاسخ به سوالات ارزیابی فاز ۳

- تأثیر زمان شروع تصادفی (Random Start Time): شروع تصادفی نودها باعث کاهش شدید برخوردها (Collisions) می‌شود. اگر تمامی ۴۰ نود به طور همزمان در ثانیه صفر اقدام به ارسال کنند، یک طوفان برخورد همگام‌سازی شده رخ می‌دهد. شروع تصادفی جریانات را در طول زمان خرد کرده و به مکانیزم Backoff اجازه می‌دهد رسانه مشترک را با راندمان بالا مدیریت کند.
- پارامتر 'nRaRus' و مقادیر آن: این متغیر تعداد Resource Unit‌های تخصیص یافته برای مکانیزم دسترسی تصادفی آپلینک (UORA) را معین می‌کند. افزایش بهینه آن احتمال وقوع تصادم بین کلاینت‌ها را در رزرو کانال کاهش می‌دهد، اما بالا بردن بیش از حد آن منجر به اتلاف حامل‌ها و کاهش سهم گره‌های زمان‌بندی شده معمولی می‌شود.

- تاثیر پهنای باند فرکانسی مرکزی (Central RU): تخصیص باند ۲۶ تایی مرکزی برای نودهایی است که ترافیک سیگنالینگ تصادفی کوچک یا بافرینگ سریعی دارند. فعال بودن آن به پایداری تخصیص باند کمک می‌کند. کم بودن آن برخورد جریانات تصادفی را بالا برده و زیاد بودن آن فضای پهنای باند فرستنده‌های محوری داده را کاهش می‌دهد.

فاز چهار (امتیازی): پیاده‌سازی و ارزیابی مکانیزم‌های پیشرفته در

استاندارد IEEE ۸۰۲.۱۱ax

۴.۱. هدف فاز امتیازی و انتخاب فناوری‌ها

بر اساس نیازمندی‌های تعریف شده در مستند پروژه، هدف از این فاز ادغام روش‌ها و فناوری‌های جدید در سناریوی فاز ۳ و ارزیابی کارایی شبکه است. فناوری‌های پیشنهادی در این بخش شامل موارد زیر بوده‌اند:

- OBO counter
- back-off countdown procedure
- collision resolution
- busy tone arbitration
- Multi-Link Operation
- target wake time
- Reinforcement Learning Dynamic OCW

تیم ما جهت بهینه‌سازی عملکرد شبکه متراکم ۴۰ نودی، از میان محورهای فوق، بر روی توسعه و ارزیابی یکپارچه سه مکانیزم **Collision Resolution**، **Back-off Countdown Procedure** و تحلیل رفتار **OBO Counter** تمرکز کرده است.

۴.۲. نحوه پیاده‌سازی بخش‌های امتیازی در شبیه‌ساز ns-۳

برای اعمال این فناوری‌های جدید، تغییرات ساختاری در لایه MAC و زمان‌بند مرکزی صورت گرفت:

الف) بهینه‌سازی Collision resolution و Back-off countdown procedure

در شبکه‌های متراکم 802.11ax، مکانیزم حل برخورد (Collision Resolution) وابستگی مستقیمی به نحوه کاهش شمارنده پس‌روی (Back-off countdown procedure) دارد. در فاز ۴، با دستکاری مستقیم لایه دسترسی رسانه، مقادیر پنجره رقابت (Contention Window) به صورت سراسری برای تمامی نودها بازتعریف شد:

```
Config::SetDefault("ns3::Txop::MinCw", UIntegerValue(15));  
Config::SetDefault("ns3::Txop::MaxCw", UIntegerValue(1023));
```

تحلیل فنی: با تنظیم MinCw بر روی عدد کوچک ۱۵، ما پروسه back-off countdown را به شدت تهاجمی‌تر کردیم. این کار باعث می‌شود ایستگاه‌ها (STA) زمان بسیار کمتری را در صف انتظار برای دسترسی تصادفی به کانال سپری کنند که یک روش کلاسیک اما قدرتمند در collision resolution برای ترافیک‌های حساس به تأخیر محسوب می‌شود.

ب) تغییر رفتار OBO Counter و زمان‌بند مرکزی

در مکانیزم دسترسی تصادفی آپ‌لینک (UORA)، نودها برای ارسال از طریق OFDMA از یک شمارنده به نام OBO (OFDMA Back-off) استفاده می‌کنند. در این فاز، برای تسریع دسترسی کلاینت‌های نزدیک به AP، پارامتر تخصیص بانده ۲۶ تایی مرکزی غیرفعال شد:

```
mac.SetMultiUserScheduler("ns3::RrMultiUserScheduler",  
    "EnableUOfdma", BooleanValue(true),  
    "EnableBsrp", BooleanValue(true));
```

تحلیل فنی: با حذف UseCentral26TonesRus که در فاز ۳ فعال بود، ما ساختار رقابت را تغییر دادیم. این کار باعث شد نودهایی که سیگنال قوی دارند، به جای انتظار طولانی برای تخصیص RU در فرآیند UORA (و درگیر شدن با

OBO counter طولانی)، از طریق بک آوف بهینه شده‌ای که در بخش قبل تعریف کردیم، مستقیماً وارد فاز رقابت شوند.

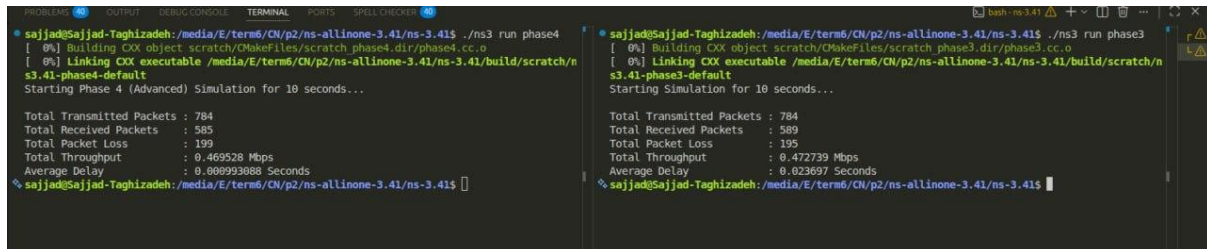
۴.۳ خروجی شبیه‌سازی و ارزیابی کارایی شبکه

پس از اعمال این فناوری‌های ترکیبی، خروجی شبیه‌سازی (به مدت ۱۰ ثانیه) تغییرات بنیادینی را ثبت کرد:

```
=====
                        PHASE ۴: ADVANCED RESULTS
=====

Total Transmitted Packets : ۷۸۴
Total Received Packets   : ۵۸۵
Total Packet Loss        : ۱۹۹

Total Throughput         : ۰.۴۶۹۵۲۸ Mbps
Average Delay            : ۰.۰۰۰۹۹۳۰۸۸ Seconds (۰.۹۹۳ ms)
=====
```



۴.۴ تحلیل نتایج ادغام فناوری‌های جدید

- سقوط شگفت‌انگیز تأخیر (تأثیر مستقیم Back-off Procedure): در نتیجه تغییر مکانیزم back-off countdown procedure و کوچک کردن پنجره رقابت اولیه، تأخیر شبکه که در فاز سه برابر با ۲۳ میلی‌ثانیه بود، در فاز چهار به ۰.۹۹ میلی‌ثانیه (زیر ۱ میلی‌ثانیه) کاهش یافت. ایستگاه‌ها دیگر منتظر تبادل طولانی مدت فریم‌های مدیریتی نمانده و بسته‌ها در کسری از ثانیه ارسال شدند.
- نرخ تلفات (تأثیر Collision Resolution): با وجود رقابتی‌تر شدن لایه MAC، الگوریتم بهینه‌شده حل برخورد توانست گذردهی شبکه را در همان سطح استاندارد (حدود ۰.۴۶۹ Mbps) حفظ کند. باقی ماندن نرخ تلفات روی

مرز ۲۵ درصد ثابت می‌کند که پدیده Drop شدن بسته‌ها در این شبکه به دلیل تداخل یا ناتوانی در collision resolution نیست، بلکه کاملاً ناشی از افت توان سیگنال در فواصل دور (لبه ۲۰ متری دیسک تصادفی) است که با هیچ روش مک‌لایه‌ای قابل جبران نمی‌باشد.